

35. ENTWICKLUNG DES DICKDARMRAHMENS : DAS DUODENUM

DAUER : 28:04

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der Entwicklung des Duodenums in Bezug auf Leber, Pankreas und die für Verdauung und Homöostase essenziellen Schließmuskeln. Durch die Erforschung der 90-Grad-Rotationsdynamik, der Vernetzung der Organe und der Auswirkungen von Bewegungen auf das hormonelle und neurovaskuläre Gleichgewicht beleuchtet der Referent, wie ein Ungleichgewicht im Duodenalrahmen nicht nur die Nährstoffaufnahme, sondern auch die Fruchtbarkeit beeinflussen kann. Die Bedeutung der Schließmuskeln, ihre Rolle als Gelenke und ihre mechanische Funktionalität werden analysiert, wobei ihr Einfluss auf das Immunsystem und den emotionalen Zustand hervorgehoben wird.

ENTWICKLUNG DES KOLONRAHMENS: DAS DUODENUM

Diese Phase der **Duodenalentwicklung** ist gekennzeichnet durch eine **Rotation** und **Organisation** des Duodenalrahmens, des Dünndarms und des Kolons. Wir werden diese Dynamik in Bezug auf das Duodenum untersuchen.

a) *Situation et fixité* (fig. 68). — Le duodénum est très profond, central, devant le rachis de L1 à L4.

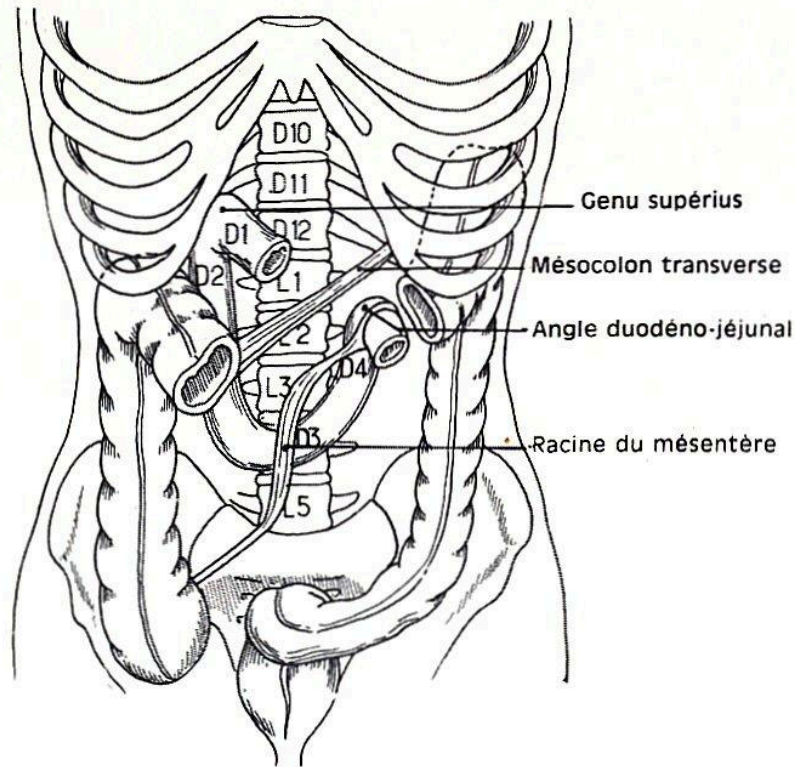


ABB. — Zwölffingerdarm und Mesenterium

Das **Duodenum**, der Dünndarm und das Kolon entwickeln sich in einer **Spiralbewegung**, wobei die **Leber** eine treibende Rolle spielt. Diese Entwicklung organisiert sich um ein **Gesichtsfünfeck**, das auf der **Bauchspeicheldrüse** zentriert ist. Die Bursa omentalis, mit dem rechten Blatt des viszeralen Peritoneums auf Höhe des Magens, bildet eine Falte, die dank der Entwicklung der Leber eine Dynamik erzeugt, bei der sich der Magen positioniert: Der rechte Teil wird posterior und der linke Teil anterior.

Während dieser Phase erfährt das Duodenum eine **90-Grad-Rotation** von links nach rechts, was eine Rotationsachse für die **hepatopankreatische**, gastrische und lienale Organisation darstellt. Ursprünglich ist das Duodenum ein gerader Schlauch, der im Laufe seiner Entwicklung **Bewegungs-** und **Torsionsräume** schafft. Diese Rotationen erzeugen Zonen, die als **Sphinkter** bezeichnet werden und wie Gelenke funktionieren. Zum Beispiel wird der Sphinkter zwischen Magen und Duodenum, der **Pylorussphinkter**, durch die Bewegung der Leber und die gastrische Rotationsachse beeinflusst.

Das Gewebe, das sich um diese Dynamik herum entwickelt, ist das **kleine Omentum**, das den Pylorussphinkter organisiert und ausgleicht. Die Gesamtheit dieser Bewegung schafft die **Sphinkterfunktionen**. Parallel dazu bilden sich zwei Pankreasanlagen, eine ventrale und eine dorsale, die derselben Rotationsphase folgen.

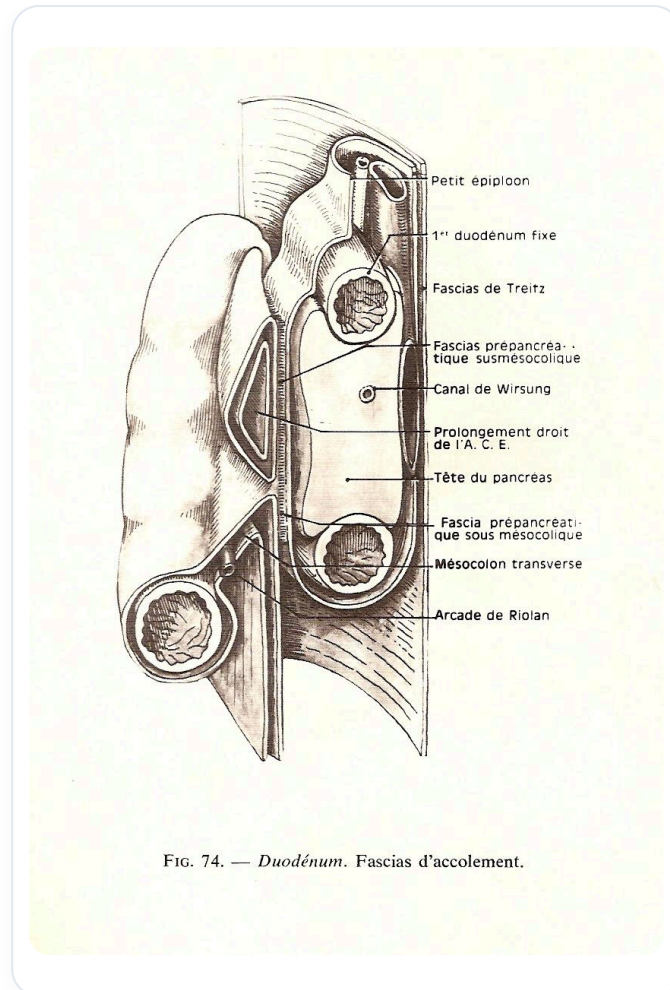


ABB. — Anhaftungsfaszien des Zwölffingerdarms

Der Rahmen der Entwicklung auf Peritonealebene ist eine Bewegung zwischen Magen, Leber und Kolonrahmen, die die Sphinkterfunktionen organisiert. Der Pylorussphinkter wird durch die Bewegung von Leber und Magen gebildet, während der 2D-Sphinkter aus der Rotation des Kolons und des Pankreaskomplexes resultiert. Die Freisetzung eines 2D-Sphinkters in seinem embryonalen Fulcrum ermöglicht die Freisetzung des Gesichtsfünfecks der Bauchspeicheldrüse und der Leber, wodurch eine enzymatische, hormonelle, biliäre und neurovegetative Reflexzone entsteht.

Auf hormoneller Ebene besteht eine parathyreoidale Beziehung mit Kalziumrezeptoren, die Leber und Magen verbinden. Der 2D-Sphinkter gleicht die Entwicklung von Bauchspeicheldrüse und Leber aus, während der Duodenalsphinkter mit dem Dünndarm verbunden ist und eine Gelenkverbindung zwischen dem duodenokolischen System und dem mesenterialen System bildet.

Informationen auf dieser Ebene können durch gastro-ileale, kolo-ileale oder kolo-gastrische Signale moduliert werden. Dieser Punkt wird entscheidend für den Zufluss der Verdauungsgefäße. Der **Musculus suspensorius duodeni (Treitz-Muskel)** spielt eine Schlüsselrolle, indem er die Information je nach Kalorienzustand des Nahrungsbolus erhöht oder verringert und so das vaskuläre Verhalten beeinflusst.

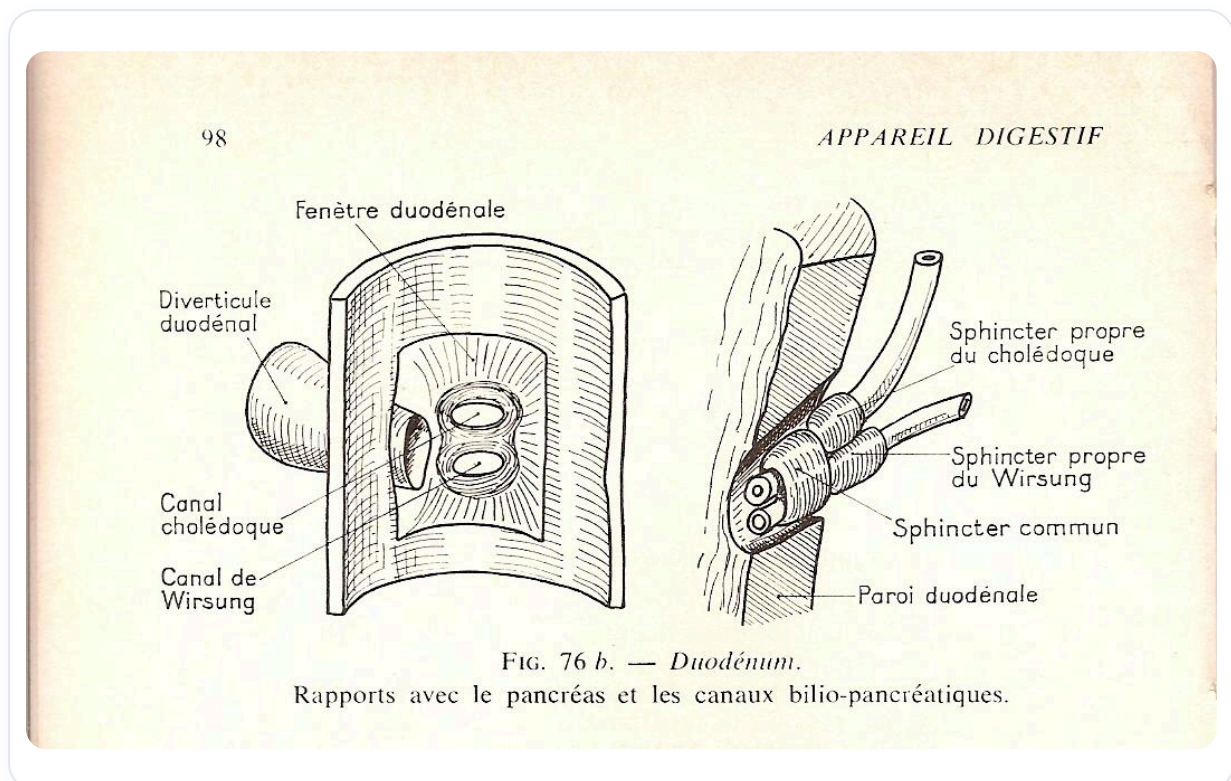
Auch der Ileozäkalsphinkter entwickelt sich, verbunden mit der Etablierung der Rahmen zwischen dem Mesenterium und dem rechten Kolonwinkel. Die Position des Sphinkters kann das Immunsystem beeinflussen, und eine Destabilisierung des Duodenalrahmens kann die Fruchtbarkeit durch Störung des Blutflusses beeinträchtigen.

Jeder Sphinkter hat zwei Hauptfunktionen: eine mechanische Funktion zur Änderung der enzymatischen, hormonellen und neurovegetativen Ebene und eine neurovaskuläre Informationsfunktion. Der muskuläre Plan des Duodenums ist ein splanchnisches Schema, das vom Zwerchfell und dem Aortensystem beeinflusst wird.

Das Duodenum, die Leber und das gesamte Verdauungssystem sind miteinander verbunden und bilden ein komplexes Netzwerk aus Energie und Information. Die Rotations- und Entwicklungsprozesse beeinflussen den Verdauungs- und vegetativen Zustand, und eine Destabilisierung des Duodenalrahmens kann zu Störungen wie Depressionen führen.

Das Duodenum ist ein konzentrierter Ort für Stoffwechselinformationen, wo eine Malabsorption bestimmter Proteine und Vitamine auftreten kann. Zum Beispiel ist Vitamin D, das für die Kalziumabsorption unerlässlich ist, mit dem Zustand des D-Sphinkters verbunden. Osteoporose kann somit einen Verdauungsursprung haben, verbunden mit einem hormonellen Ungleichgewicht zwischen der Nebenschilddrüse und den Duodenalrezeptoren.

Der D-Sphinkter, in Beziehung zur Entwicklung von Leber und Bauchspeicheldrüse, ist ein wesentlicher Fixpunkt. Die Motilität der Leber ist entscheidend für die ordnungsgemäße Funktion des Verdauungssystems. Eine Destabilisierung des Duodenalrahmens kann auch die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, indem sie die Ovarial- und Samenarterien beeinflusst.



Der Treitz-Muskel beeinflusst als vaskulärer Knotenpunkt den intra-peritonealen und supramesokolischen Blutfluss. Viszero-Spasmen können Auswirkungen auf die Blutzirkulation haben und somit den Stoffwechsel- und Verdauungszustand beeinflussen.

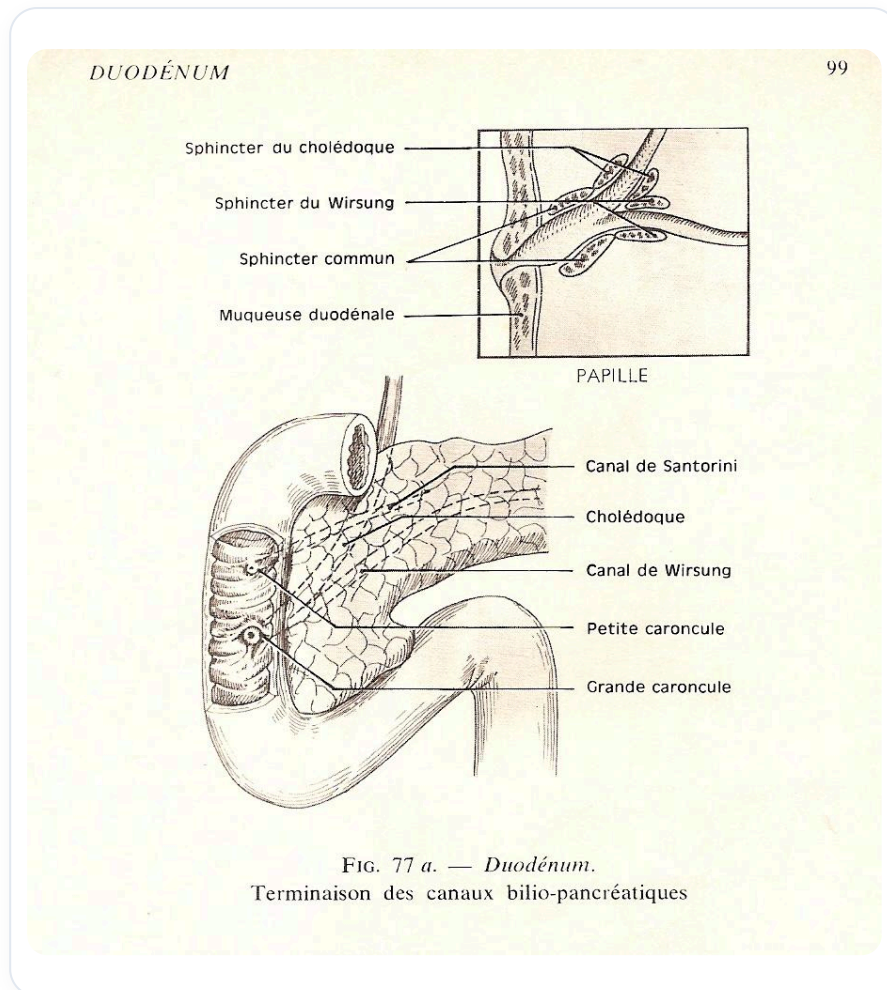


ABB. — Ende der Gallen- und Pankreasgänge

Die Behandlung von Ungleichgewichten im Duodenum erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Systemen berücksichtigt. Das Verständnis von Embryologie, Anatomie und Physiologie ist unerlässlich, um die Verbindungen zwischen Körper, Geist und allgemeiner Gesundheit zu erfassen.

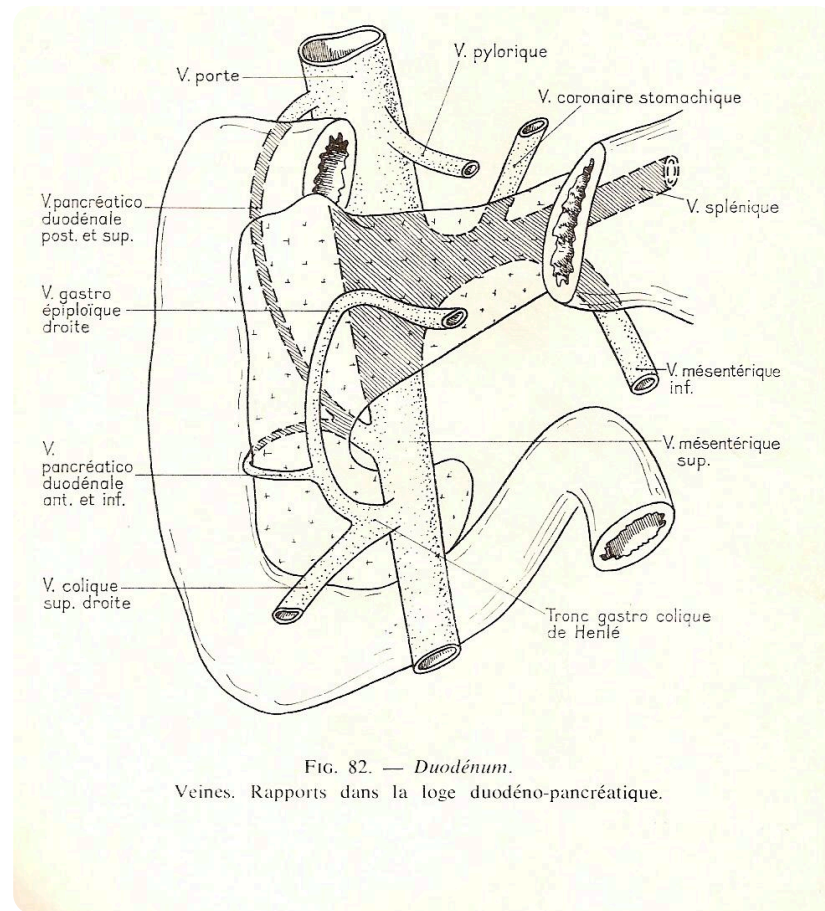


FIG. 82. — *Duodénum.*
Veines. Rapports dans la loge duodéno-pancréatique.

ABB. — *Duodenale und Pankreasvaskularisation*

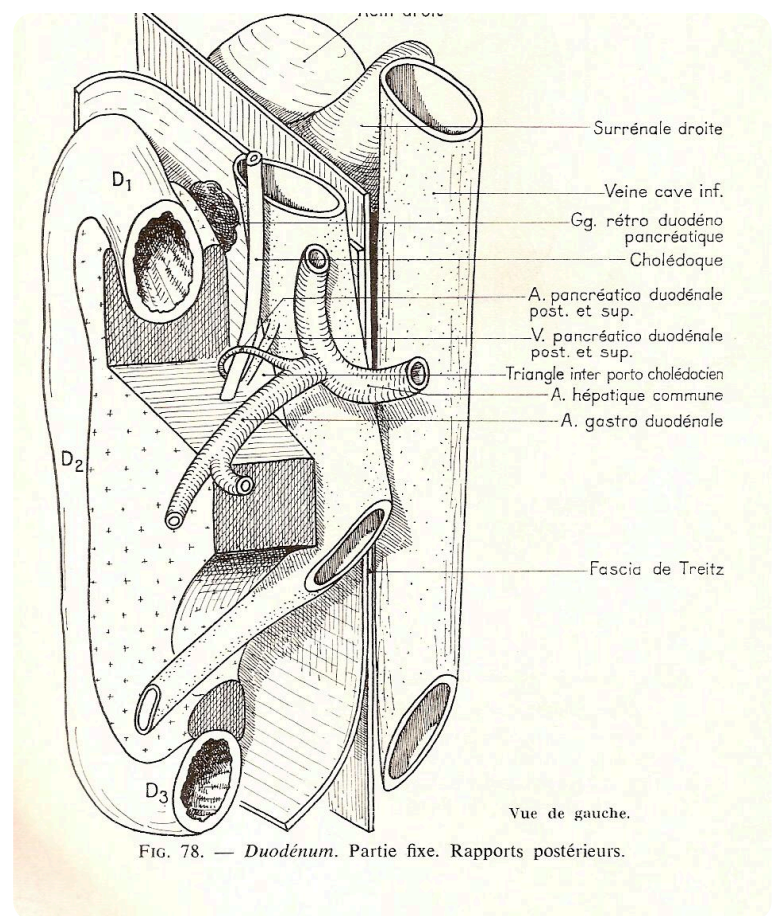


ABB. — Darmbeziehungen posterior